

מועד א', סמסטר אביב תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016

10.7.23

פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש להקיף את התשובה הנכונה באופן ברור בגוף המבחן.** אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + 2b + 4c & a + 2b + 4c \\ 0 & -a + b - c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') יהי $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p'(1) = p(0)\}$. מצאו בסיס ומימד ל- $W \cap \text{Ker}(T)$.
 ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם $A \in \text{Im}(T)$ אז A מדורגת.
פתרון שאלה מס' 1:
 א. גרעין:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + 2b + 4c & a + 2b + 4c \\ 0 & -a + b - c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a + 2b + 4c = 0 \\ a + 2b + 4c = 0 \\ -a + b - c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = -2c \\ b = -c \end{cases}$$

$$\text{Ker} T = \{-2c - cx + cx^2 + dx^3 \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{-2 - x + x^2, x^3\}$$

$$B_{\text{Ker} T} = \{-2 - x + x^2, x^3\}, \dim \text{Ker} T = 2$$

מימד הגרעין הוא 2 כי שני הפולינומים בקבוצה הפורשת הם לא פרופ' ולכן בת"ל.
 ב. תמונה: לפי משפט המימדים השני: $\dim \text{Im} T = \dim \mathbb{R}_3[x] - \dim \text{Ker} T = 4 - 2 = 2$.
 נמצא בסיס ע"י הוצאת סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה, ודרוג וקטורי הקואורדינטות לפי בסיס סטנדרטי, להשמטת תלויים:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + 2b + 4c & a + 2b + 4c \\ 0 & -a + b - c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a + 2b + 4c & a + 2b + 4c \\ 0 & -a + b - c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Im} T = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$B_{\text{Im} T} = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$$

הקבוצה הפורשת שמצאנו לתמונה היא בסיס כי יש בה 2 איברים והמימד הוא 2 ולכן בסיס.
 ג. ניקח את האיבר הכללי לגרעין שמצאנו בסעיף א', ונאלץ עליו את התנאי של W :

$$\text{Ker} T = \{-2c - cx + cx^2 + dx^3 \mid c, d \in \mathbb{R}\} \xRightarrow{p'(1)=p(0)} -c + 2c + 3d = -2c \Rightarrow d = -c$$

$$W \cap \text{Ker} T = \{-2c - cx + cx^2 - cx^3 \mid c \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{-2 - x + x^2 - x^3\}$$

$$B_{W \cap \text{Ker} T} = \{-2 - x + x^2 - x^3\}, \dim(W \cap \text{Ker} T) = 1$$

ד. הטענה לא נכונה. למשל $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ שייכת לתמונה (חלק מהקבוצה הפורשת) והיא לא מדורגת.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ a+b \\ 3c+3d \\ -c-d \end{pmatrix}$$

א. (3 נק') מצאו את $A = [T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ (בסיס סדור).}$$

ב. (10 נק') מצאו בסיס סדור B של $\mathbb{R}^4$, כך ש- $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ג. (5 נק') מצאו סקלרים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש: $A^5 = \alpha A^3 + \beta A^2$.

ד. (4 נק') מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}A^5P = D$.

פתרון שאלה מס' 2:

א. מטריצה מייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = A$$

ב. נמצא ע"ע ו"ע:

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \xrightarrow[C_3 \rightarrow C_3 - C_4]{C_1 \rightarrow C_1 - C_2} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -\lambda & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -3 \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda+1 \end{vmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 + R_3]{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 (\lambda-2)^2 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2 \end{aligned}$$

קיבלנו שני ע"ע שונים כל אחד מר"א השווה ל- 2: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$

נמצא בסיס לכל מרחב עצמי:

עבור $\lambda_1 = 0$ נפתור $(0I - A)\bar{x} = 0$ או $A\bar{x} = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ c+d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -a \\ c \\ -c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$B_{\lambda_1=0} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

עבור $\lambda_2 = 2$ נפתור $(2I - A)\bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a-b=0 \\ c+3d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ -3d \\ d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B_{\lambda_2=2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

בסיס סדור כך שהמייצגת היא אלכסונית הוא בסיס המורכב כולו מו"ע של T והמייצגת היא אלכסונית שבאלכסון שלה ע"ע בהתאמה:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad [T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = C$$

ג. לפי משפט קיילי-המילטון המטריצה A מאפסת את הפ"א שלה. לכן נציב ונמצא את A^5 :

$$f(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 2)^2 = \lambda^2(\lambda^2 - 4\lambda + 4)$$

$$f(A) = A^2(\lambda^2 - 4\lambda + 4I) = 0$$

$$A^4 - 4A^3 + 4A^2 = 0$$

$$A^4 = 4A^3 - 4A^2 \quad / \cdot A$$

$$A^5 = 4A^4 - 4A^3 = 4(4A^3 - 4A^2) - 4A^3 = 16A^3 - 16A^2 - 4A^3 = 12A^3 - 16A^2$$

$$A^5 = 12A^3 - 16A^2 \Rightarrow \alpha = 12, \beta = -16$$

הערה: ע"י חישוב ישיר של המטריצות ניתן לקבל שלמעשה יש אינסוף פתרונות. הפתרון הכללי לצירוף הלינארי הוא: $2\alpha + \beta = 8$. לכן כל צירוף לינארי שמקיים קשר זה הוא נכון.

ד. לפי סעיפים א' + ב', המטריצה A לכסינה, ומתקיים: $P^{-1}AP = C$, כאשר המטריצה P היא:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ע"י הכפלת השוויון $P^{-1}AP = C$ ב- P משמאל וב- P^{-1} מימין נקבל: $A = PCP^{-1}$, לכן:

$$A^5 = (PCP^{-1})^5 = PCP^{-1}PCP^{-1} \dots PCP^{-1} = PC^5P^{-1}$$

לכן, המטריצה P זהה למטריצה P שמצאנו עבור A ואילו המטריצה האלכסונית D היא $D = C^5$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = C^5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2^5 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. (10 נק') בכל בסיס של מרחב פולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה 5, לכל היותר 4 מאיברי הבסיס הם פולינומים ממעלה לכל היותר 3.

הטענה נכונה. נניח שהיה בסיס ל $\mathbb{R}_5[x]$ ובו יש יותר מ- 4 פולינומים ממעלה לכל היותר 3. כלומר

יהיו לפחות 5 פולינומים ממעלה לכל היותר 3, והם שייכים למרחב $\mathbb{R}_3[x]$ שמימדו 4 ולכן כל

קבוצה ובה 5 פולינומים או יותר היא תלויה לינארית ולכן לא יכולים להיות חלק מבסיס.

ב. (7 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש- A הפיכה. אם $BAB = 0$ אז $\text{rank}(B) \leq \frac{n}{2}$.

הטענה נכונה. ידוע כי אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש $AB = 0$ אז $r(A) + r(B) \leq n$. כאן נתון

$(BA)B = 0$ לכן: $r(BA) + r(B) \leq n$. כידוע, אם P מטריצה הפיכה אז מתקיים:

$r(AP) = r(PA) = r(A)$ (כלומר כפל במטריצה הפיכה, לא משנה את הדרגה של המטריצה

הנתונה). כאן נתון כי A הפיכה ולכן, נציב ונקבל:

$$r(B) \leq \frac{n}{2} \quad \text{כלומר} \quad r(BA) + r(B) = r(B) + r(B) \leq n$$

ג. (7 נק') תהי $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה לינארית. אם קיים $v \in \mathbb{R}^n$ עבורו קיים $u \in \mathbb{R}^m$ יחיד כך ש

$$T(u) = v \quad \text{אז} \quad m \leq n.$$

הטענה נכונה. מהנתון נובע כי $\text{Ker} T = \{0\}$ כלומר כי T חח"ע, אחרת, אם קיים $w \neq 0$ בגרעין

של T המקיים $T(w) = 0$ הרי ש: $T(w+u) = T(w) + T(u) = 0 + v = v$ בסתירה לנתון שקיים

$u \in \mathbb{R}^m$ יחיד כך ש $T(u) = v$. לכן T חח"ע ומתקיים $\dim \text{Ker} T = 0$. בנוסף, $\text{Im} T \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן

$$\dim(\text{Im} T) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n. \quad \text{מכאן, לפי משפט המימדים השני מקבלים}$$

$$n \geq m \quad \text{כלומר} \quad n \geq \dim \text{Im} T = m - \dim \text{Ker} T = m - 0 = m$$

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ בעלת עיקבה 0 ודרגה 2 אז A לכסינה.

טענה לא נכונה. למשל ניקח: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה בעלת עיקבה 0 ודרגה 2 אבל A לא

לכסינה כי יש לה ערך עצמי יחיד 0 מר"א 4 אבל ר"ג: $n - r(I - A) = 4 - r(A) = 4 - 2 = 2$. ר"א שונה מר"ג ולכן לא לכסינה.

בשאלות 4-8 יש להקיף את התשובה הנכונה בעיגול. נימוקים לא יבדקו

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$. נתון:

i. $u, v, w \in \mathbb{R}^5$;

ii. $W =$ מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$.
אז:

A. אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\text{rank}(A) = 2$.

B. אם u, v, w הם 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A אז $\dim W = 2$.

C. אם $\text{rank}(A) = 3$ ו $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\{u, v, w\}$ בלתי תלויה ליניארית.

D. אם $\text{rank}(A) = 1$ אז $W \neq \text{span}\{u, v, w\}$.

E. אם $\text{rank}(A) \neq 1$ אז $W = \text{span}\{u, v, w\}$.

פתרון שאלה מס' 4 :

נעבור על כל הסעיפים, ונזכור כי מימד מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית $A\bar{x} = 0$ עם n נעלמים הוא $n - \text{rank}(A)$, כלומר $\dim W = n - r(A)$:

A. **לא נכון:** אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ פירושו שמימד מרחב הפתרונות הוא לכל היותר 3 כלומר $5 - \text{rank}(A) \leq 3$ או $\text{rank}(A) \geq 2$ ולא $\text{rank}(A) = 2$ כפי שנתון.

B. **לא נכון:** אם u, v, w הם 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A אז $\text{rank}(A) \geq 3$ (כי אולי ל- A יש עוד עמודות בלתי תלויות ליניאריות). לכן, מימד מרחב הפתרונות מקיים $\dim W \leq 2$ ולא $\dim W = 2$ כפי שנתון.

C. **לא נכון:** אם $\text{rank}(A) = 3$ אז מימד מרחב הפתרונות הוא 2 ולכן אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז u, v, w בהכרח תלויים ליניארית (כי אלו שלושה וקטורים במרחב מממד 2).

D. **נכון:** אם $\text{rank}(A) = 1$ אז מימד מרחב הפתרונות הוא 4, כלומר $\dim W = 4$ ולכן W נפרש ע"י 4 וקטורים לפחות ולכן $W \neq \text{span}\{u, v, w\}$.

E. **לא נכון:** אם $\text{rank}(A) \neq 1$ אז $\dim W \neq 4$ אבל לא בהכרח $W = \text{span}\{u, v, w\}$, שכן לא ידוע מה מימדו של W ולא ידוע אם u, v, w תלויים ליניארית או לא. למשל עבור $A = 0$ מתקיים כי

$\text{rank}(A) = 0 \neq 1$ ולכן מימד מרחב הפתרונות הוא: $\dim W = 5 - 0 = 5$ ולכן $W \neq \text{span}\{u, v, w\}$ בניגוד לנתון.

סימון נכון: D.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימות: $B^3 + AB^2 = 3I$, $B^2A = -2B^3$, אז:

A. המטריצות A, B לא הפיכות.

B. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = 6B$.

C. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = 2B$.

D. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = \frac{1}{6}B^2$.

E. המטריצות A, B הפיכות ומתקיים: $A^{-1} = \frac{2}{3}B^2$.

פתרון שאלה מס' 5 :

מהנתון $B^3 + AB^2 = 3I$ נובע כי: $(B^2 + AB)B = 3I$ כלומר: $\frac{1}{3}(B^2 + AB)B = I$ לכן המטריצות $B^2 + AB$, B הפיכות וההופכית של B היא $B^{-1} = \frac{1}{3}(B^2 + AB)$. מהנתון $B^2A = -2B^3$ נבודד את A ע"י הכפלת בהופכית של B^2 משמאל, ונקבל: $A = -2B$ לכן: $A^{-1} = (-2B)^{-1}$ ובנוסף, (ע"י כפל ב- B מימין) $AB = -2B^2$. נשלב הכל יחד ונקבל:

$$A^{-1} = (-2B)^{-1} = -\frac{1}{2}B^{-1} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}(B^2 + AB) = -\frac{1}{6}(B^2 - 2B^2) = -\frac{1}{6}(-B^2) = \frac{1}{6}B^2$$

סימון נכון: D.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתונות $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש: $\det(A \cdot \text{adj}(B)) = 1$, $\det(B \cdot \text{adj}(A)) = 8$.

אז $\det(A \cdot B)$ שווה ל:

A. 2 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 16 ; E. 1.

פתרון שאלה מס' 6 :

כידוע, $|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1}$. מהנתון: $\det(A \cdot \text{adj}(B)) = 1$, נקבל: $|A||\text{adj}(B)| = |A||B|^2 = 1$, לכן, הדטרמיננטים שונים מ-0, ובנוסף, מהנתון $\det(B \cdot \text{adj}(A)) = 8$ נקבל:

$$|B||\text{adj}(A)| = |B||A|^2 = 8 \quad \text{נציב } |A| = \frac{1}{|B|^2} \text{ ונקבל: } |B|\left(\frac{1}{|B|^2}\right)^2 = 8 \quad \text{כלומר } \frac{1}{|B|^3} = 8 \text{ או } |B|^3 = \frac{1}{8}$$

מאחר ו- B ממשית, גם הדטרמיננטה ממשית ולכן: $|B| = \frac{1}{2}$ וגם $|A| = \frac{1}{|B|^2} = 4$.

מכאן כי: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$.

סימון נכון: A.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

נתון $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ אופרטור ליניארי כך שהמטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{C}^3$ מעל $\mathbb{C}$ היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & z^4 & 2 \\ 0 & z^4 - 1 & z^6 + 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{C}$$

נסמן ב- k את מספר הערכים השונים האפשריים ל- z , עבורם קיים $v \in \mathbb{C}^3$ $0 \neq v$ כך ש- $T(v) = T(-v)$, ונסמן ב- m את מכפלתם של k ערכים אלה. אזי:

A. $k=8, m=1$

B. $k=8, m=-1$

C. $k=9, m=1$

D. $k=9, m=-1$

E. $k=10, m=1$

פתרון שאלה מס' 7:

מהנתון קיים $0 \neq v \in \mathbb{C}^3$ כך ש- $T(v) = T(-v)$, נובע כי T לא חח"ע ומאחר ו- T אופרטור הוא גם לא על ולא הפיך. לכן המטריצה המייצגת אותו לפי הבסיס E לא הפיכה, והדטרמיננטה שלה היא 0, נמצא מתי הדטרמיננטה מתאפסת:

$$0 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & z^4 & 2 \\ 0 & z^4 - 1 & z^6 + 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & z^4 - 1 & 2 \\ 0 & z^4 - 1 & z^6 + 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & z^4 - 1 & 2 \\ 0 & 0 & z^6 - 1 \end{vmatrix}$$

לכן, המטריצה לא הפיכה אם: $z^4 - 1 = 0$ או: $z^6 - 1 = 0$.

נמצא את הפתרונות לקביעת מספר ערכים שונים אפשריים עבור z :

$$z = \sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{\text{cis}0^0} = \text{cis} \frac{0^0 + 360k}{4} = \text{cis}90^0 k, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{cis}0^0, \text{cis}90^0, \text{cis}180^0, \text{cis}270^0$$

$$z = \sqrt[6]{1} = \sqrt[6]{\text{cis}0^0} = \text{cis} \frac{0^0 + 360k}{6} = \text{cis}60^0 k, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\text{cis}0^0, \text{cis}60^0, \text{cis}120^0, \text{cis}180^0, \text{cis}240^0, \text{cis}300^0$$

לכן הערכים השונים האפשריים הם:

$$\text{cis}0^0, \text{cis}60^0, \text{cis}90^0, \text{cis}120^0, \text{cis}180^0, \text{cis}240^0, \text{cis}270^0, \text{cis}300^0 \Rightarrow k = 8$$

ומכפלתם היא:

$$\text{cis}(0^0 + 60^0 + 90^0 + 120^0 + \text{cis}180^0 + \text{cis}240^0 + \text{cis}270^0 + 300^0) = \text{cis}(1260^0) = \text{cis}(180^0) \Rightarrow m = -1$$

סימון נכון: B.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

נתון אופרטור ליניארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המקיים את כל התנאים הבאים:

i. הם וקטורים עצמיים של T השייכים לערך עצמי $\lambda = -2$.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ii. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Ker} T$

אז $T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ שווה ל:

A. $\begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$; B. $\begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ -10 \end{pmatrix}$; C. $\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$; D. $\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$; E. $\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$.

פתרון שאלה מס' 8 :

מהנתון נובע כי: $T(0,0,1) = -2(0,0,1) = (0,0,-2)$, $T(1,1,1) = -2(1,1,1) = (-2,-2,-2)$ וכן

נתון כי: $T(0,1,2) = 0$. כדי לחשב את $T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ נכתוב את $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ באמצעות הוקטורים שתמונותיהן

ידועות:

$$(3, 2, 3) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(0, 0, 1) + \gamma(0, 1, 2)$$

$$\begin{cases} 3 = \alpha \\ 2 = \alpha + \gamma \\ 3 = \alpha + \beta + 2\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 = \alpha \\ -1 = \gamma \\ 2 = \beta \end{cases}$$

לכן:

$$\begin{aligned} T(3, 2, 3) &= T(3(1, 1, 1) + 2(0, 0, 1) - (0, 1, 2)) = 3T(1, 1, 1) + 2T(0, 0, 1) - T(0, 1, 2) = \\ &= 3(-2, -2, -2) + 2(0, 0, -2) - (0, 0, 0) = (-6, -6, -10) \end{aligned}$$

סימון נכון: B.